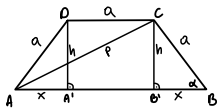


Podstawą ostrosłupa jest trapez równoramienny o kącie ostrym α , w którym ramię i krótsza podstawa ma długość a . Każda krawędź boczna ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt β . Oblicz objętość tego ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy samej podstawy



$$\angle DAB = \angle CBA = \alpha$$

$$\angle ADC = \angle BCD = 180^\circ - \alpha$$

(z własności trapezu)

2) wyznaczamy długość p w zależności od danych (z tw. sinusów w $\triangle ACD$)

$$p^2 = 2a^2 - 2a^2 \cos(180^\circ - \alpha)$$

$$p^2 = 2a^2(1 - \cos(180^\circ - \alpha))$$

$$p = a \sqrt{2(1 - \cos(180^\circ - \alpha))}$$

3) wyznaczamy długość h i $|AB|$ w zależności od danych

$$\text{w } \triangle CBB' \quad \sin \alpha = \frac{h}{a} \Rightarrow h = a \cdot \sin \alpha$$

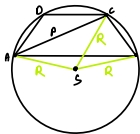
$$\cos \alpha = \frac{x}{a} \Rightarrow x = a \cdot \cos \alpha$$

wieć:

$$|AB| = 2a \cos \alpha + a = a(2 \cos \alpha + 1)$$

4) wyznaczamy długość H

skoro wiemy, że 1) to na trapezie opisujemy okrąg, a spodek wysokości ostrosłupa będzie jego środkiem



z tw. sinusów w $\triangle ACD$ mamy: (trójkąt ten jest wpisany w ten sam okrąg w trapez)

$$\frac{p}{\sin(180^\circ - \alpha)} = 2R \quad R = \frac{a \sqrt{2(1 - \cos(180^\circ - \alpha))}}{2 \sin(180^\circ - \alpha)}$$

$$\tan \beta = \frac{H}{R} \Rightarrow H = \tan \beta \cdot R$$

$$H = \frac{a \sqrt{2(1 - \cos(180^\circ - \alpha))}}{2 \sin(180^\circ - \alpha)} \cdot \tan \beta$$

5) liczymy pole podstawy

$$P_p = \frac{(a + a(2 \cos \alpha + 1)) \cdot a \sin \alpha}{2} = \frac{a^2 \sin \alpha + a^2 \sin \alpha (2 \cos \alpha + 1)}{2} = \frac{2a^2 \sin \alpha (\cos \alpha + 1)}{2}$$

6) liczymy objętość ostrosłupa

$$V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \sin \alpha (\cos \alpha + 1) \cdot \frac{a \sqrt{2(1 - \cos(180^\circ - \alpha))}}{2 \sin(180^\circ - \alpha)} \cdot \tan \beta = \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{6} \cdot a^3 \sqrt{(1 + \cos \alpha)^3} \cdot \tan \beta$$

$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$

odp: $\frac{\sqrt{2}}{6} a^3 \sqrt{(1 + \cos \alpha)^3} \cdot \tan \beta$